Evolución de la informática

© **Universidad de Palermo** | Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

Primera PC de IBM

En el año 1981 aparece la primera computadora de escritorio similar a la que se comercializa en nuestros días.

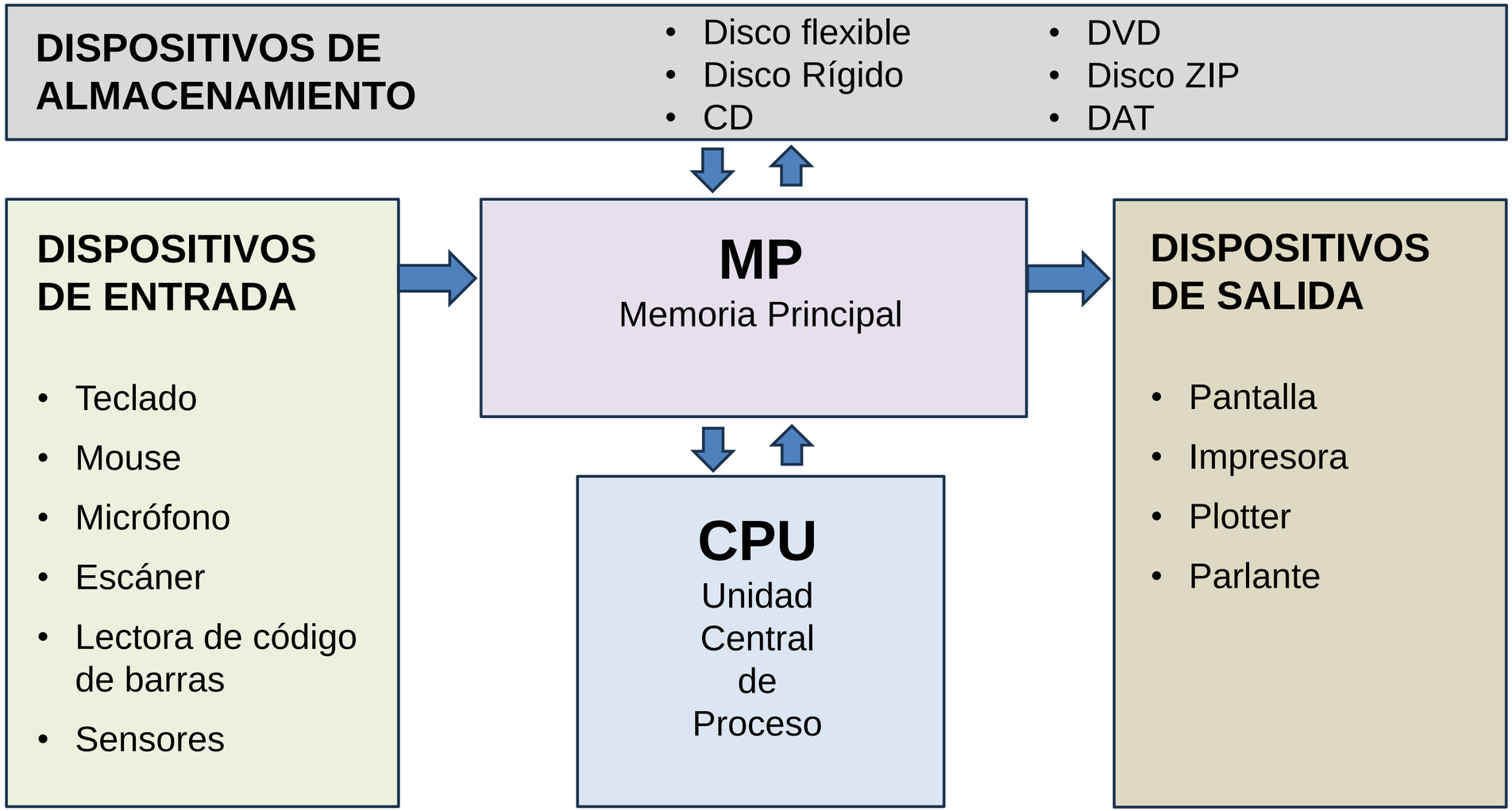
Tenía:

- Memoria interna de 16 KB.
- Procesador Intel 8088 de 4,77 MHz.
- Creación IBM.



UP Universidad de Palermo ©

PC y sus componentes



Las flechas corresponden a flujos de datos e información.

Evolución de la PC

Con el tiempo, la PC de escritorio que conocemos fue evolucionando no solo en capacidad, sino también en dispositivos más compactos y cómodos de adaptar, como:

- Netbook.
- Tablet.
- Smartphone.

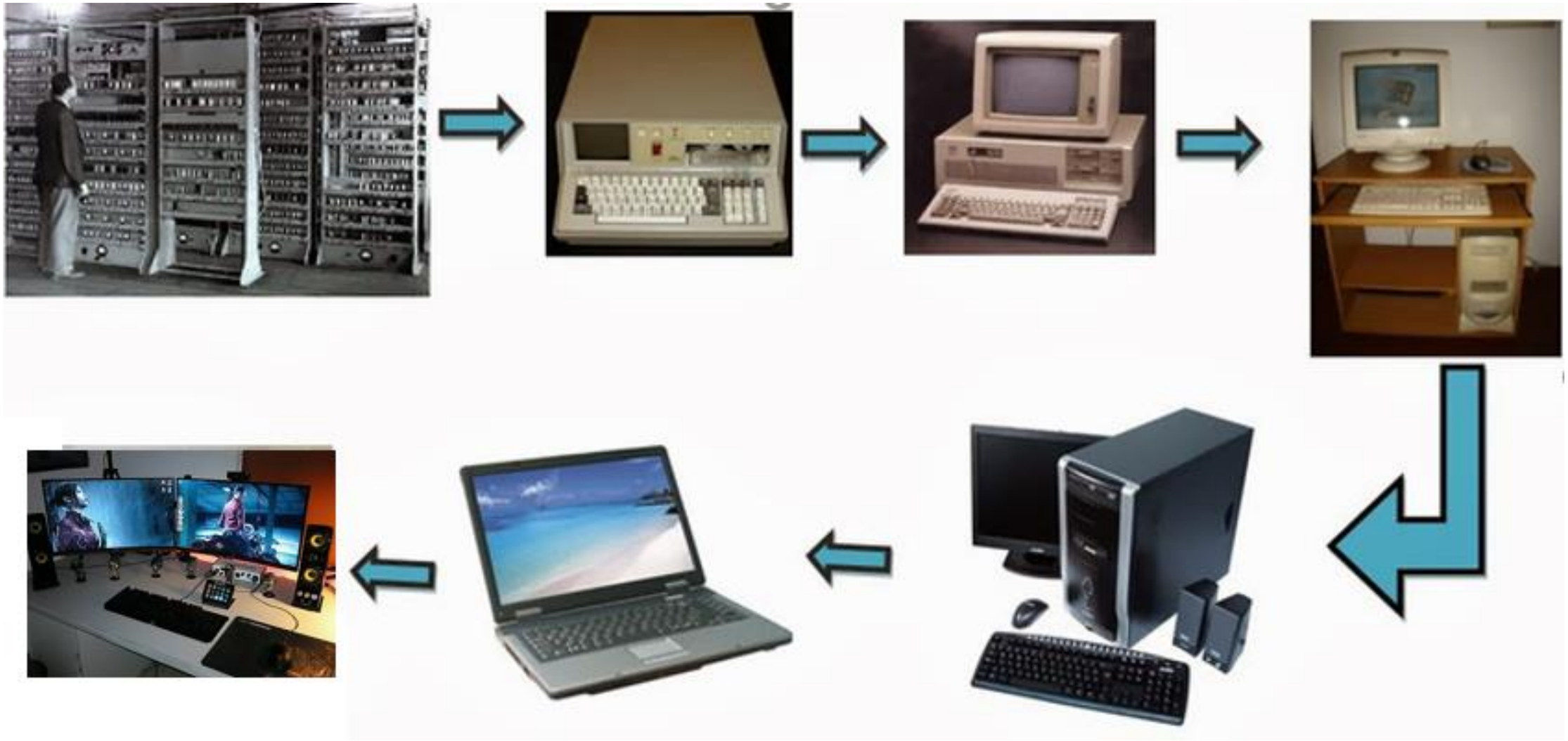




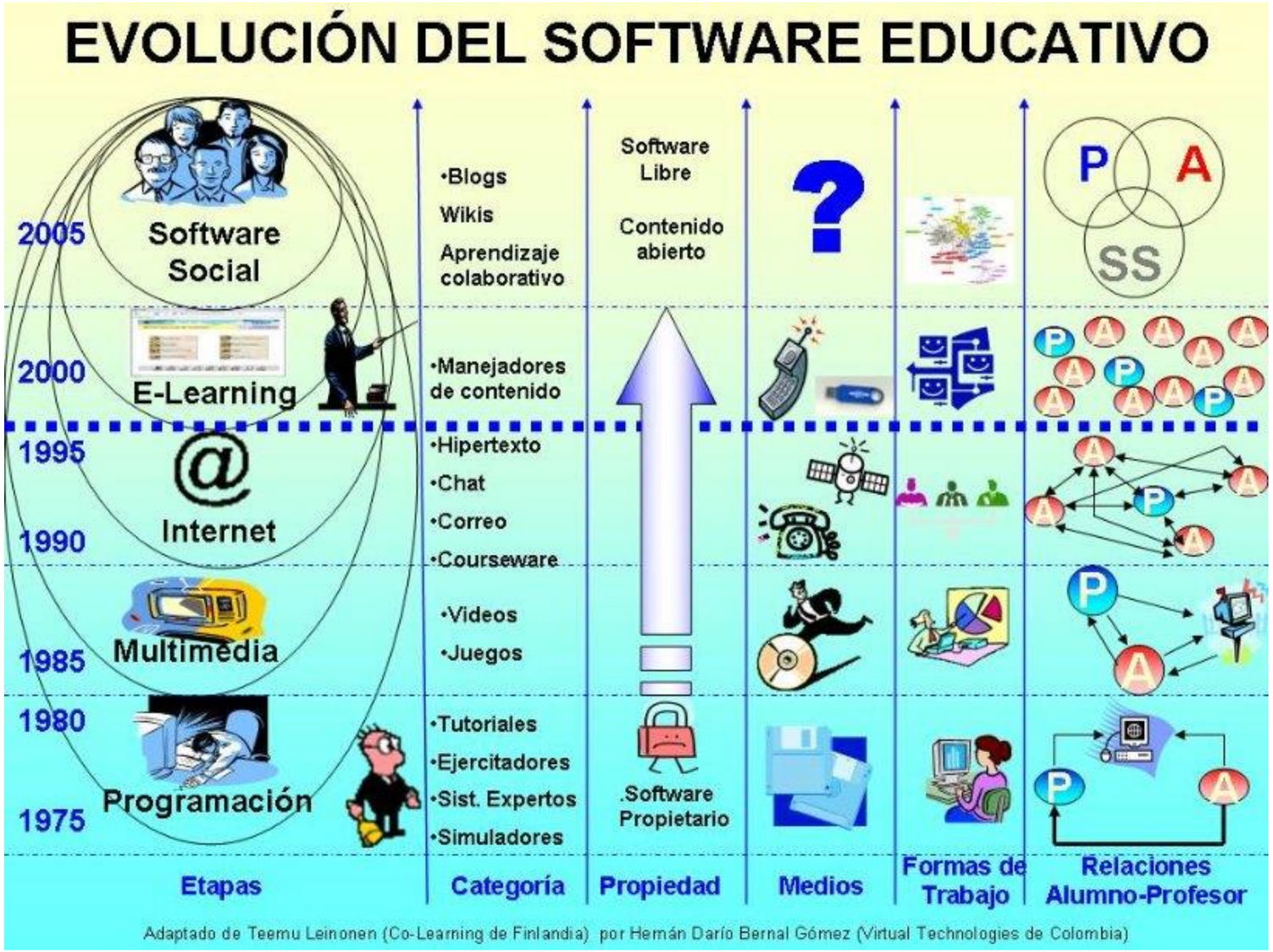




Evolución de la PC



Evolución de la Multimedia



UP Universidad de Palermo ©

Evolución del diskette

El almacenamiento para guardar información o copiar de un lado a otro también fue evolucionando.

Históricamente se usaban diskette con medidas que iban de los de 8" (izquierda), de 5¼" (derecha abajo) y de 3½" .

Los primeros disquetes utilizados en la informática fueron de 8“ (20,32 cm) y podían almacenar una pequeña cantidad de datos.

Los 5¼" tenían una capacidad de 1200 KIB.

Los 3½“ tenian aprox 720 KIB, según su densidad.



KIB es una unidad utilizada como un múltiplo del byte. Equivale a 2 elevado a la 10 bytes.

Evolución del CD

EL CD ya ha cumplido más de 30 años. Fue lanzado al mercado el 31 de agosto de 1982 y se anunciaba en Tokyo el lanzamiento del primer sistema de CD por parte de Sony, CBS/Sony, Philips y Polygram.

En la imagen se muestra lo que fue la evolución de la tecnología de almacenamiento óptico de datos, toda una evolución, desde el CD de música hasta el Blu-Ray, pasando por el DVD y RW Disc.



Los CD tienen una capacidad de almacenamiento de unos 700MB, mientras que los DVD convencionales poseen una capacidad de 4,7GB aproximadamente y los blue ray están disponibles, por el momento, con capacidad de 25 GB y 50 GB, aunque ya se está pensando en ampliar dicha capacidad. De esta forma notamos que es mucha la diferencia.

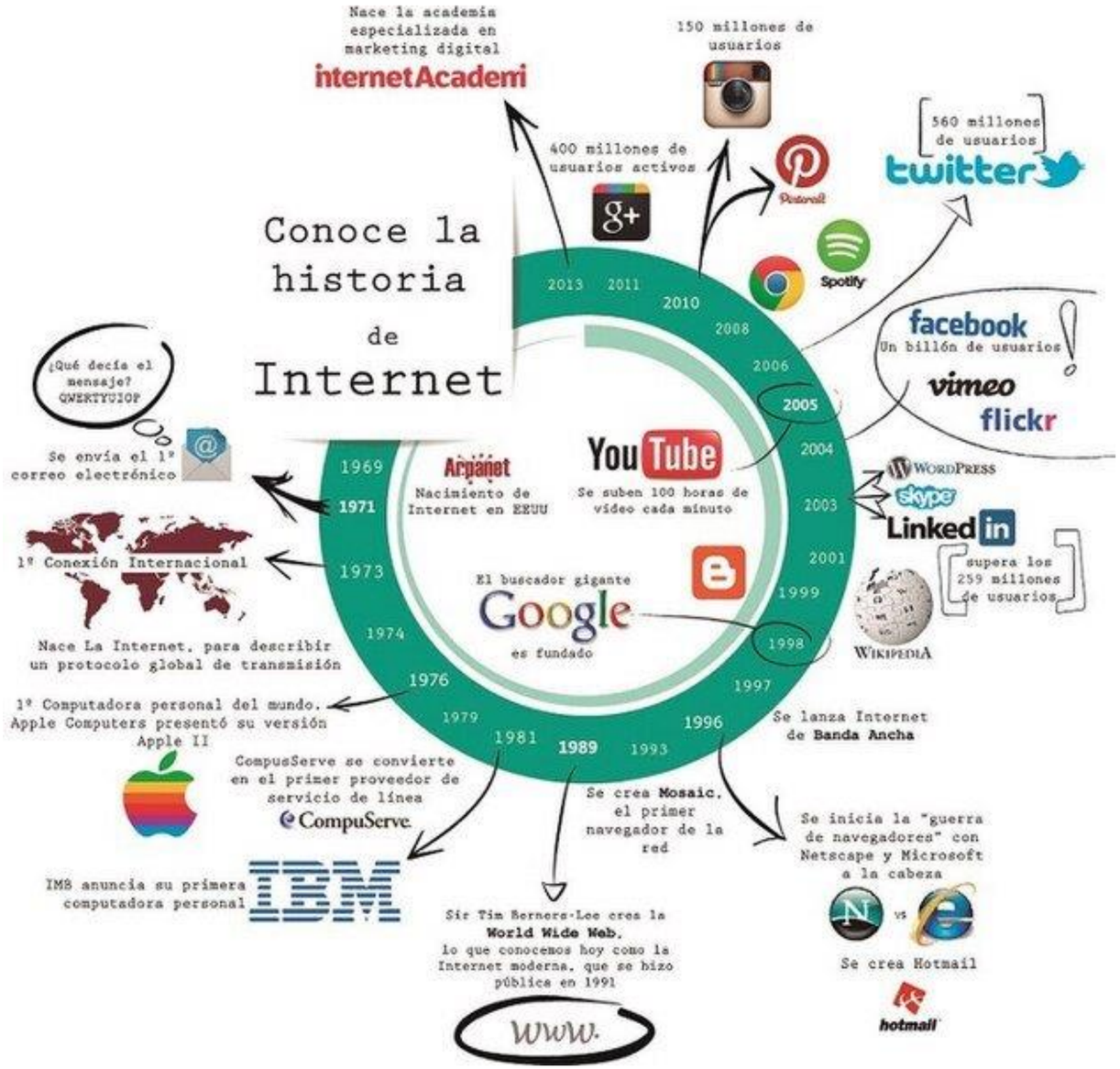
Evolución del almacenamiento de información

Luego llego el pendrive. El pendrive (o unidad flash USB) fue inventado en 1998 por IBM como un reemplazo de las unidades de disquete para su línea de productos ThinkPad. Aunque fue un invento de IBM, este no lo patentó y contrató más tarde a M-Systems para desarrollarlo y fabricarlo en forma no exclusiva.

Los primeros pendrives fueron fabricados en tamaños de 8, 16, 32 y 64 MB. Estos fueron promocionados como los "verdaderos reemplazantes del diskette" y su diseño continuó hasta los 256 MB.



Evolución de Internet



Evolución de Internet

¿Cuándo nació Internet?

- En 1969 es el año en el que nació Internet. Esta fecha ha sido consensuada por los historiadores para establecer el nacimiento de Internet. Ya que fue entonces cuando se creó ARPAnet (Advanced Research Projects Agency Network), una red informática que permitió conectar a diversas universidades norteamericanas.
- A pesar de que el destino de ARPAnet era estrictamente militar, este innovador sistema de comunicaciones pronto atrajo las miradas de diferentes profesionales de todo el mundo.
- En 1983 cuando ARPAnet adoptó el protocolo TCP/IP dando como resultado la definición incipiente de Internet, este fue un punto de inflexión en la evolución de Internet acelerando su expansión. La cantidad de usuarios que estaban conectados a la red creció significativamente e Internet comenzó a internacionalizarse. El uso de la red se limitó al intercambio de emails y a servir como fondo documental en el que almacenar la información global.

UP Universidad de Palermo ©

Evolución de Internet

¿Cuándo nació Internet?

- En 1989 de la mano de Tim Berners-Lee, científico británico del CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) en Suiza, quien presentó un software basado en protocolos que permitían visualizar la información desde cualquier nodo de la red a través del hipertexto conocido como HTML.
- El lenguaje marcado de hipertexto permitía incrustar objetos, imágenes y vídeos. Sin duda, todo un gran avance. Junto a ella se desarrollaron otras especificaciones como la URL o el HTTP (Protocolo de Transferencia de Hipertexto).
- Internet tal y como se concibe hoy en día, es decir, la World Wide Web (www), se presentó en 1991. Dos años más tarde el CERN abrió la web para su uso comercial.
- La era en la que esta poderosa herramienta de comunicación estaba reservada para ámbitos estatales, tecnológicos o académicos quedó atrás. A partir de entonces la expansión de Internet fue fulminante.

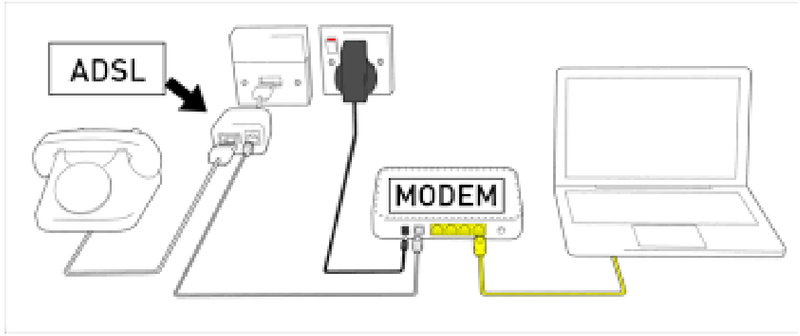
UP Universidad de Palermo ©

Evolución de Internet



Conexión a Internet a principio de los años 90. Disponíamos de unos módems que teníamos para realizar la conexión telefónica o del módem de Internet y el mismo iba conectado a la pared donde estaba la línea telefónica.





Conexión a Internet a principio de los años 90 en los hogares. Cuando nos conectábamos a Internet en los domicilios no disponíamos de línea telefónica (salvo si había dos o más líneas) porque Internet nos utilizaba la línea telefónica.

Base de datos

- BASES DE DATOS: (Soportadas inicialmente en cintas magnéticas y discos magnéticos)

  Una base de datos es un “almacén” que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente.

  Ordenada de modo sistemático para su posterior recuperación, análisis y/o transmisión.

  Existen actualmente muchas formas de bases de datos, que van desde una biblioteca hasta los vastos conjuntos de datos de usuarios de una empresa de telecomunicación.

UP Universidad de Palermo ©

Evolución de las base de datos

- DATAWAREHOUSE: gran cantidad de datos históricos. Es una colección de datos orientada a un determinada a una empresa, organización, etc.
- DATAWAREHOUSE CORPORATIVA: información general de toda la empresa
- DATAMINIG: posibilidad de realizar proyecciones temporales o prospecciones determinados eventos. Descubrir patrones de conducta en personas de perfiles totalmente distintos.

UP Universidad de Palermo ©

Big Data

Big Data (Del inglés: Grandes Datos)

Mediante las tecnologías de la información y la comunicación los sistemas manipulan grandes conjuntos de datos (o data sets). Las dificultades más habituales en estos casos se centran en la captura, el almacenado, búsqueda, compartir, análisis, y visualización. La tendencia a manipular ingentes cantidades de datos se debe a la necesidad de incluir los datos relacionados del análisis en un gran conjunto de datos relacionado.

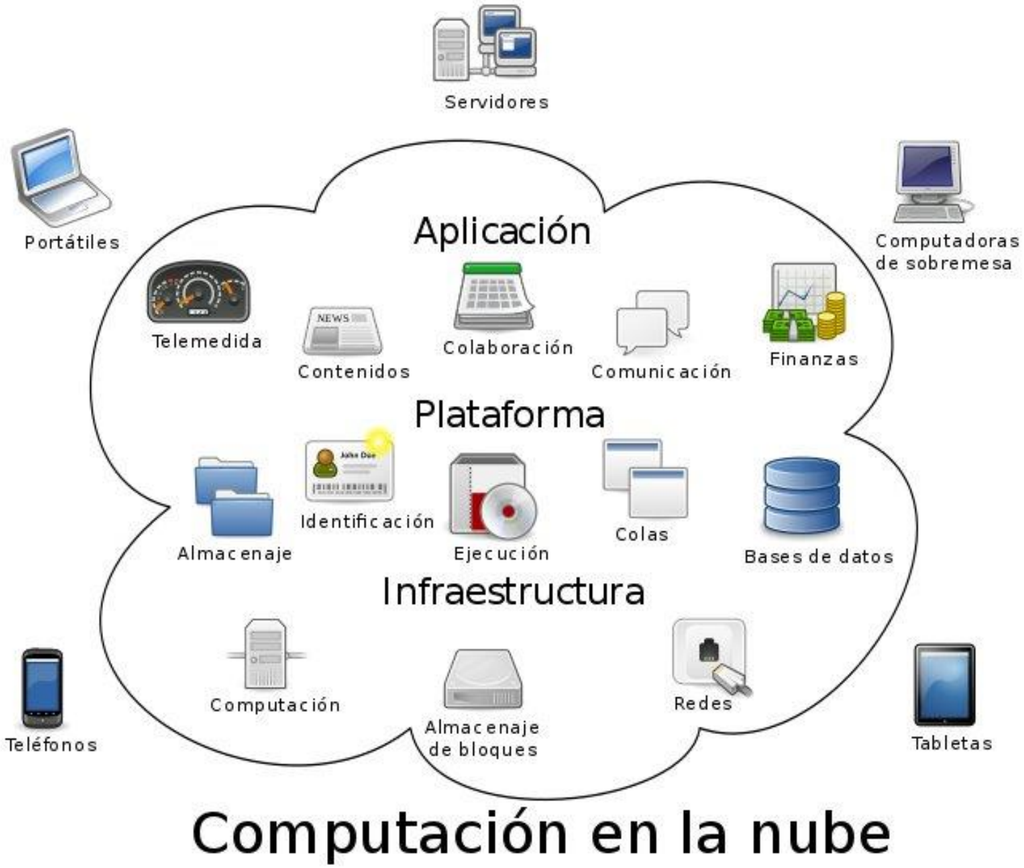
Ejemplos: *Análisis de negocio, *Datos de enfermedades infecciosas, *Combate del crimen organizado.

UP Universidad de Palermo ©

Cloud Computing - Beneficios

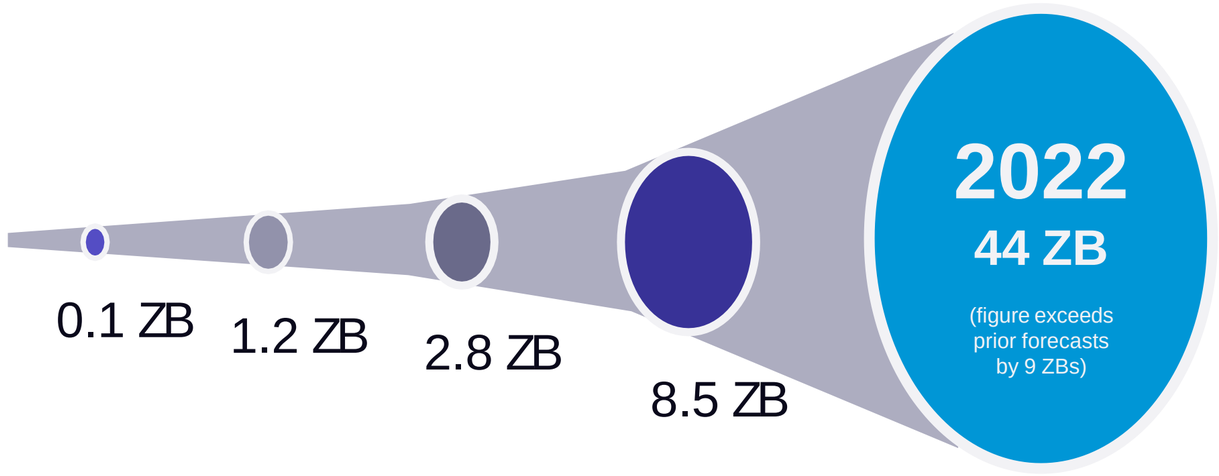
La computación en la nube, conocida también como servicios en la nube, informática en la nube, nube de cómputos, o nube de conceptos, es una vía de comunicación que permite ofrecer servicios de computación a través de INTERNET, de modo que los usuarios puedan acceder a los servicios disponibles, en la misma.

La idea de tener la nube es que sea todo acceso instantáneo, es por esto que el crecimiento ha sido muy rápido y exponencial.



Datos en aumento

Con el pasar del tiempo, la cantidad de datos que se gestionan fue aumentando exponencialmente. Hoy en día se gestionan grandes cantidades de información, la cual es demasiado grande para poder ser movida de un servidor a otro. Se estima que en el año 2022, los datos que se van a manejar rondarán los 44 ZettaByte (ZB).



Computadoras cuánticas

La computación cuántica es un paradigma de computación distinto al de la computación clásica. Se basa en el uso de cúbits en lugar de bits y da lugar a nuevas puertas lógicas que hacen posibles nuevos algoritmos

Las computadoras cuánticas son 10 veces más rápidas y 200 veces más grandes que las PC comunes que conocemos.



La computadora cuántica utiliza mecanismos de la Cuántica para resolver problemas complejos más rápido que una computadora personal.

Imagen: IBM Q.

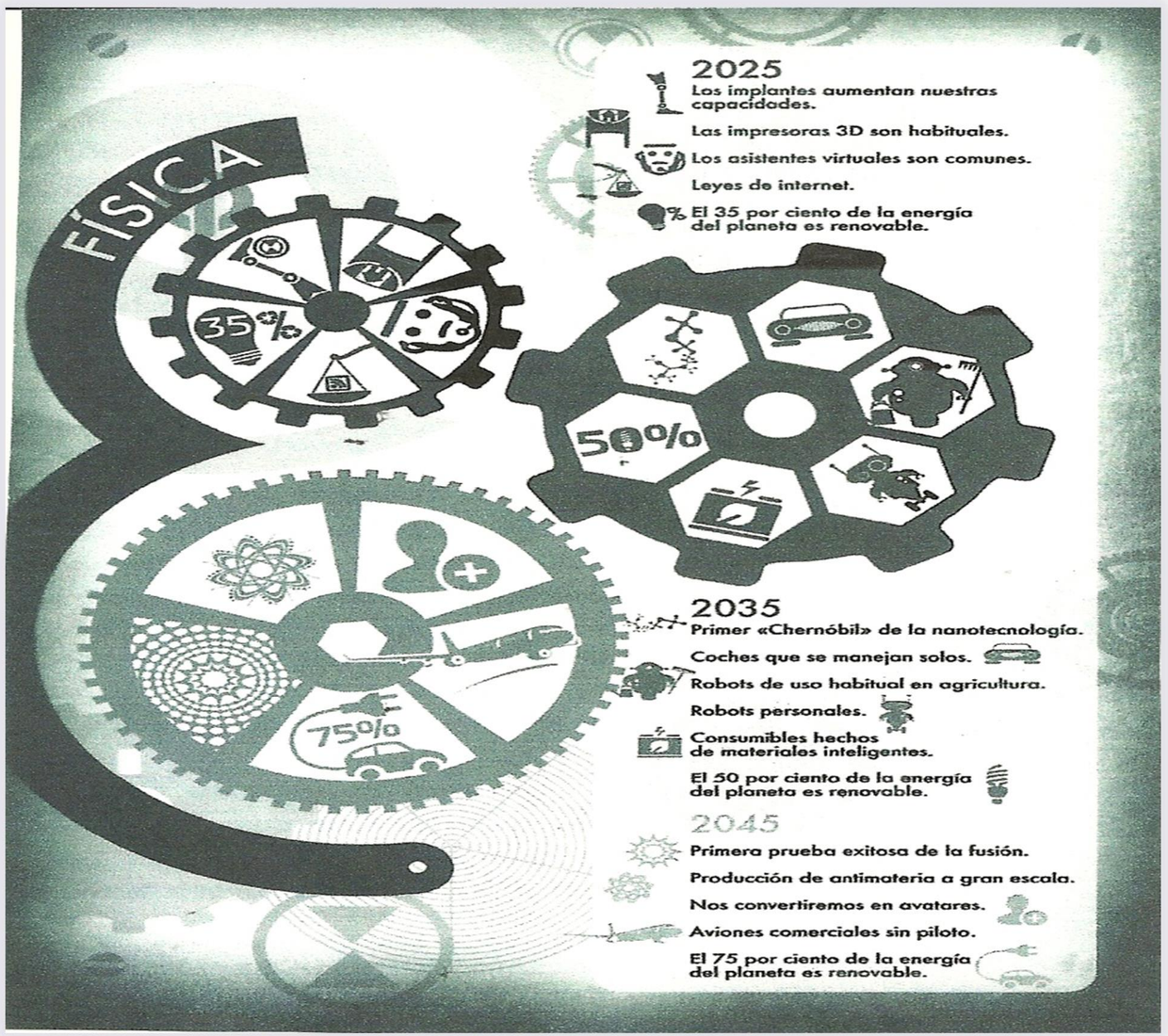
El futuro del futuro



El futuro del futuro



El futuro del futuro





© Universidad de Palermo
Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.